

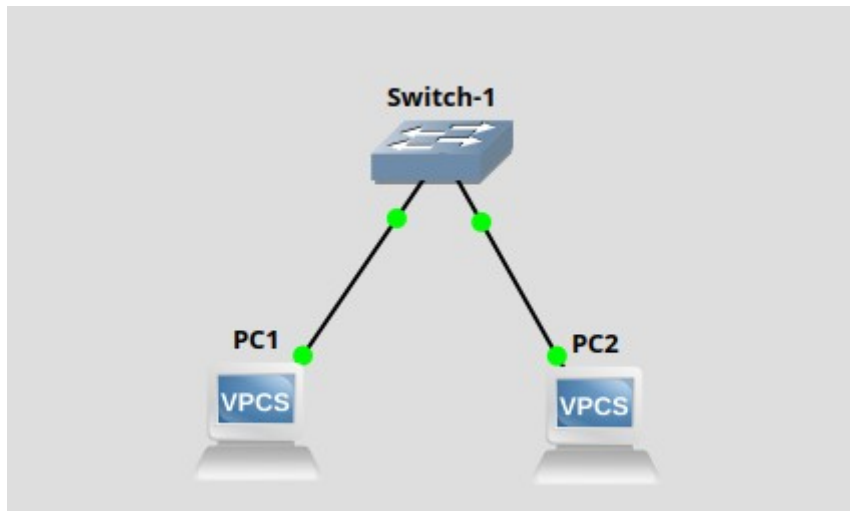
Модуль 4. Практика 1

1) Установить и настроить эмулятор GNS3

Был установлен эмулятор версии 2.2.60, для входа на сервер был введен предоставленный логин и пароль. Для выполнения задания первой практики был создан проект eltex-v42-lab1.

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети

Сеть:



Настройка IP для PC1:

```
ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100
```

Настройка IP для PC2:

```
ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.100
```

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

Симуляция уже была запущена.

Ping с PC2 на PC1:

```
PC2> ping 192.168.1.1
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.846 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.630 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.819 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.634 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.977 ms
```

Ping с PC1 на PC2:

```
PC1> ping 192.168.1.2
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.524 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.614 ms
```

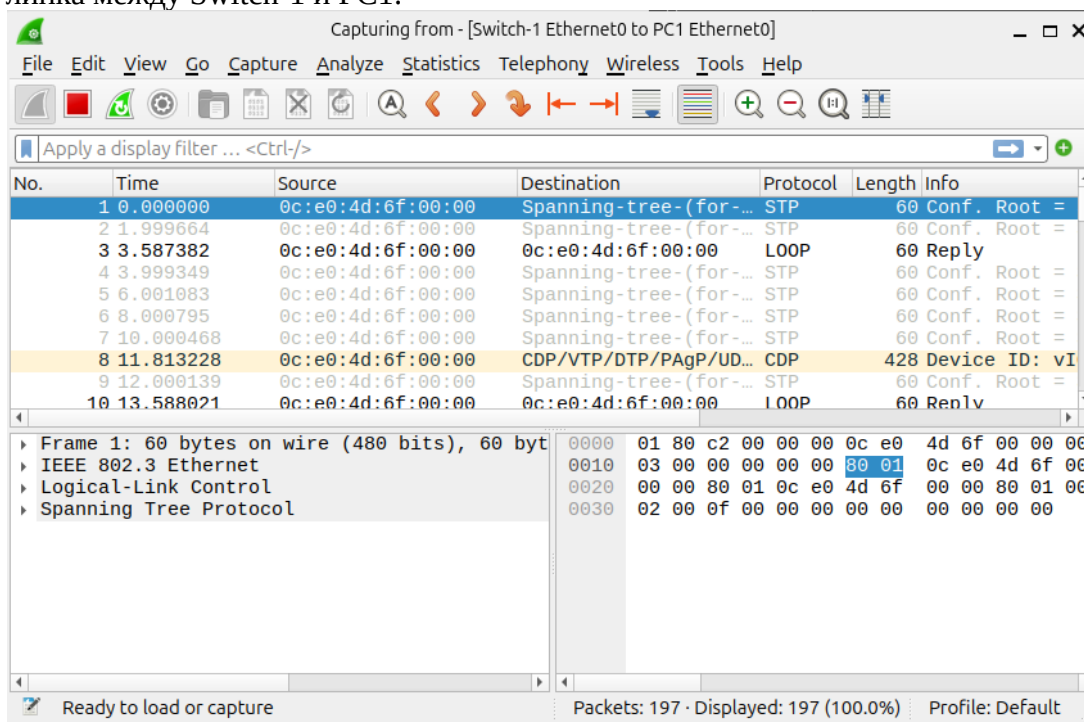
```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.576 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.582 ms
```

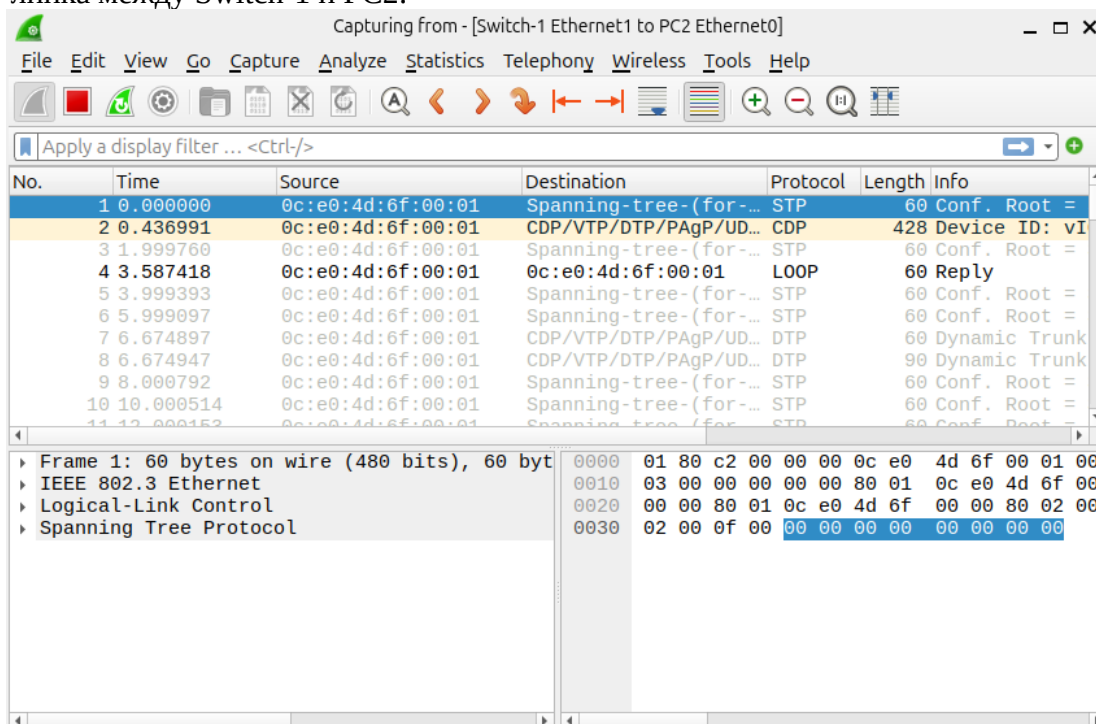
```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.945 ms
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках, задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

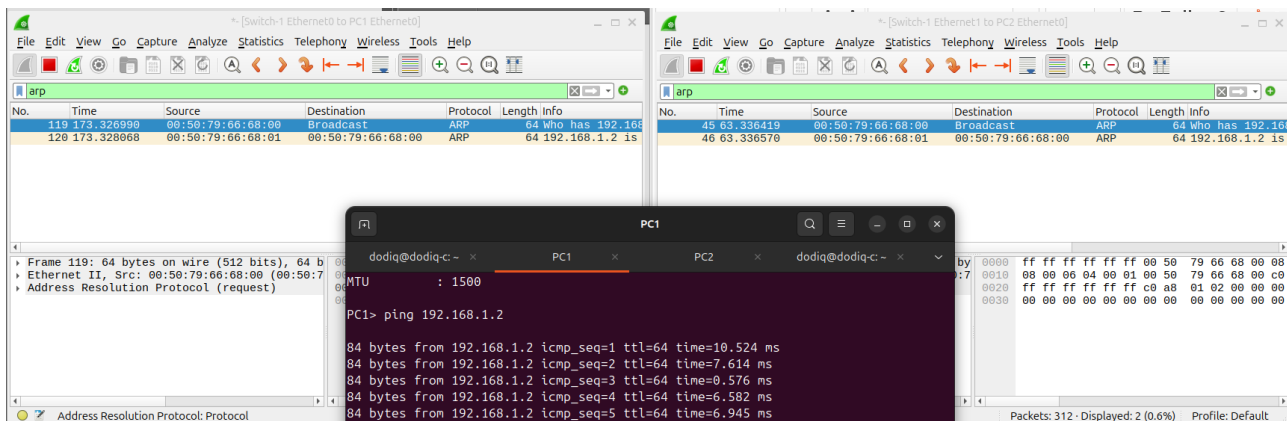
Захват линка между Switch-1 и PC1:



Захват линка между Switch-1 и PC2:



В самом Wireshark был выполнен фильтр по arp, затем с PC1 был выполнен пинг на адрес PC2:



На обоих компьютерах есть по два ARP пакета: первый – запрос PC1 на получение MAC адреса PC2, второй – ответ PC2 на запрос PC1.

Первое сообщение:

```
ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 00 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 50 79 66 68 00 c0 a8 01 01
ff ff ff ff ff ff c0 a8 01 02 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

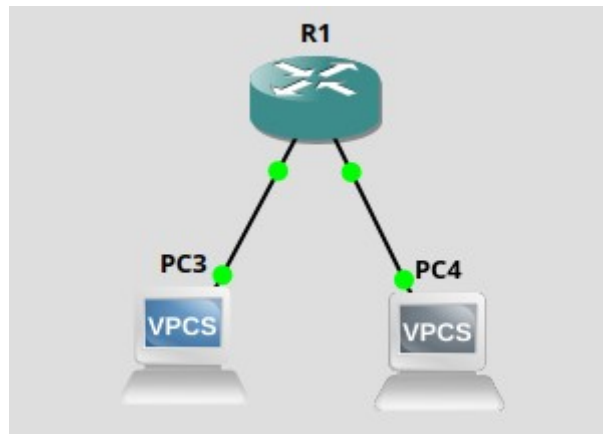
FF FF FF FF FF FF – широковещательный адрес;
 00 05 79 66 68 00 – MAC адрес PC1;
 08 06 – тип протокола – ARP;
 00 01 – hardware type – Ethernet;
 08 00 – тип протокола – IP;
 06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
 04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
 00 01 – Opcode – ARP запрос;
 00 05 79 66 68 00 – MAC адрес отправителя (PC1);
 C0 A8 01 01 – IP адрес отправителя: 192.168.1.1;
 FF FF FF FF FF FF – MAC адрес получателя;
 C0 A8 01 02 – IP адрес получателя: 192.168.1.2;
 Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

Второе сообщение:

```
00 50 79 66 68 00 00 50 79 66 68 01 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 00 50 79 66 68 01 c0 a8 01 02
00 50 79 66 68 00 c0 a8 01 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 05 79 66 68 00 – MAC адрес PC1;
 00 05 79 66 68 01 – MAC адрес PC2;
 08 06 – тип протокола – ARP;
 00 01 – hardware type – Ethernet;
 08 00 – тип протокола – IP;
 06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
 04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
 00 02 – Opcode – ARP ответ;
 00 05 79 66 68 01 – MAC адрес отправителя (PC2);
 C0 A8 01 02 – IP адрес отправителя: 192.168.1.2;
 00 05 79 66 68 00 – MAC адрес получателя – адрес PC1;
 C0 A8 01 01 – IP адрес получателя: 192.168.1.1;
 Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

5) Создать простейшую сеть, состоящую из одного маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей
Сеть:



Настройка IP для PC3:
ip 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.1

Настройка IP для PC4:
ip 5.6.7.8 255.255.255.0 5.6.7.1

Настройка маршрутизатора:
> configure terminal
> interface fastEthernet 0/0
> ip address 1.2.3.1 255.255.255.0
> no shutdown
> interface fastEthernet 1/0
> ip address 5.6.7.1 255.255.255.0
> no shutdown
> end

> show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	1.2.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	5.6.7.1	YES	manual	up	up

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

Ping с PC3 на PC4:

PC3> ping 5.6.7.8

84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=1 ttl=63 time=15.177 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.562 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.434 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.566 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.919 ms

Ping с PC4 на PC3:

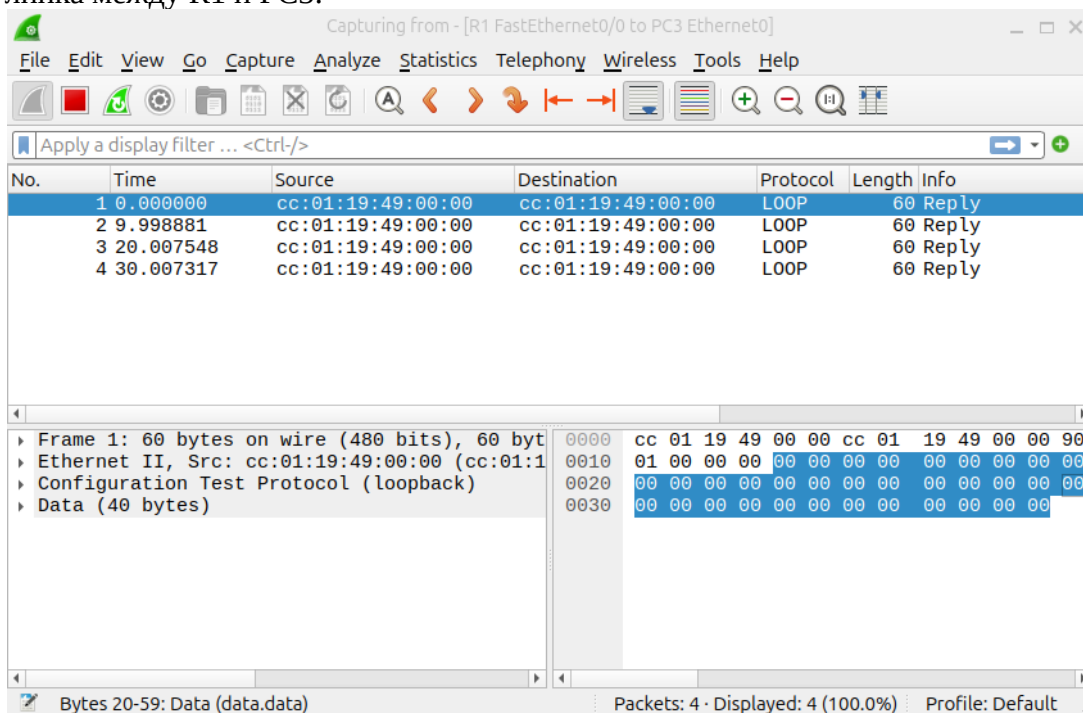
PC4> ping 1.2.3.4

84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.861 ms

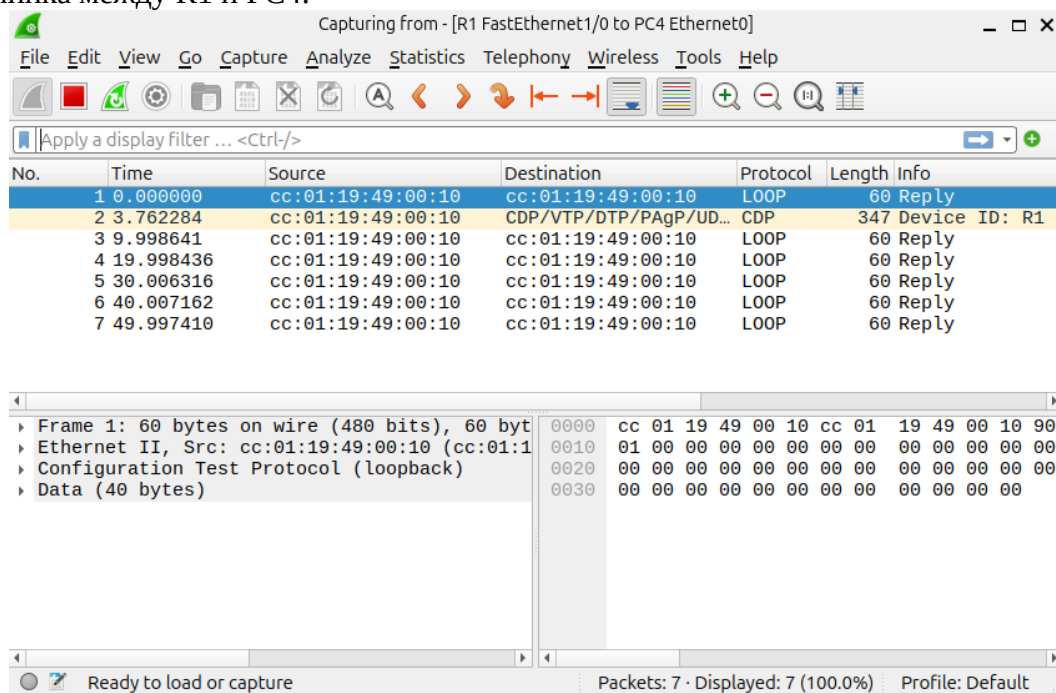
84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.017 ms
 84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.948 ms
 84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.867 ms
 84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.800 ms

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках, задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

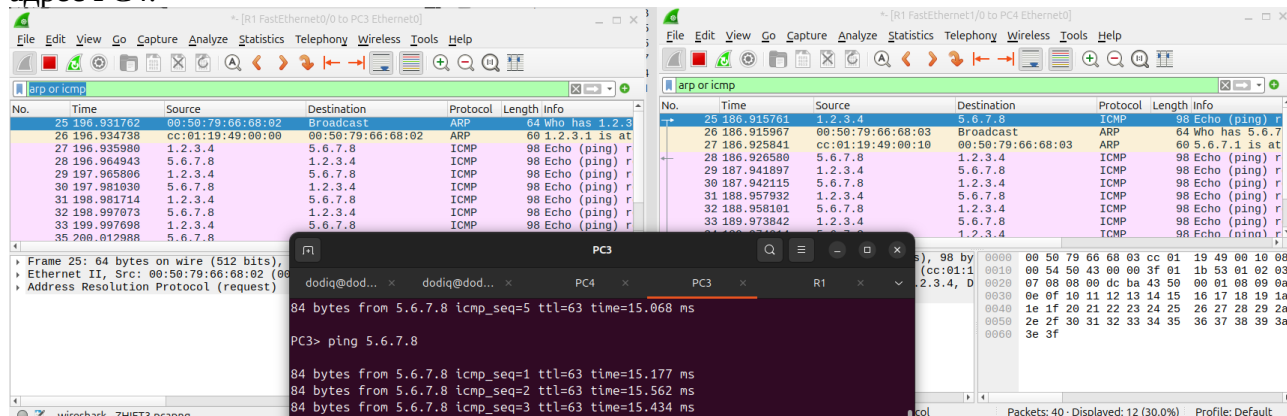
Захват линка между R1 и PC3:



Захват линка между R1 и PC4:



В самом Wireshark был выполнен фильтр `arp or icmp`, затем с PC3 был выполнен пинг на адрес PC4:



На обоих компьютерах есть по два ARP пакета, однако, в отличие от случая с коммутатором, пакеты разные. Также присутствуют 10 ICMP пакетов – по два для каждого (из пяти) пакета данных, отправленного пингом.

Первое ARP сообщение у PC3:

```
ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 02 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 50 79 66 68 02 01 02 03 04
ff ff ff ff ff ff 01 02 03 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

FF FF FF FF FF FF – широковещательный адрес;
 00 05 79 66 68 02 – MAC адрес PC3;
 08 06 – тип протокола – ARP;
 00 01 – hardware type – Ethernet;
 08 00 – тип протокола – IP;
 06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
 04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
 00 01 – Opcode – ARP запрос;
 00 05 79 66 68 02 – MAC адрес отправителя (PC3);
 01 02 03 04 – IP адрес отправителя: 1.2.3.4;
 FF FF FF FF FF FF – MAC адрес получателя;
 01 02 03 01 – IP адрес получателя: 1.2.3.1 – IP адрес шлюза PC3;
 Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

Первое ARP сообщение у PC4:

```
ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 03 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 50 79 66 68 03 05 06 07 08
ff ff ff ff ff ff 05 06 07 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

FF FF FF FF FF FF – широковещательный адрес;
 00 05 79 66 68 03 – MAC адрес PC4;
 08 06 – тип протокола – ARP;
 00 01 – hardware type – Ethernet;
 08 00 – тип протокола – IP;
 06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
 04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
 00 01 – Opcode – ARP запрос;
 00 05 79 66 68 03 – MAC адрес отправителя (PC4);
 05 06 07 08 – IP адрес отправителя: 5.6.7.8;
 FF FF FF FF FF FF – MAC адрес получателя;

05 06 07 01 – IP адрес получателя: 5.6.7.1 – IP адрес шлюза PC4;
Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

Второе ARP сообщение у PC3:

```
00 50 79 66 68 02 cc 01 19 49 00 00 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 cc 01 19 49 00 00 01 02 03 01
00 50 79 66 68 02 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 05 79 66 68 02 – MAC адрес PC3;
CC 01 19 49 00 00 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 0/0;
08 06 – тип протокола – ARP;
00 01 – hardware type – Ethernet;
08 00 – тип протокола – IP;
06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
00 02 – Opcode – ARP ответ;
CC 01 19 49 00 00 – MAC адрес отправителя (порт fastEthernet 0/0);
01 02 03 01 – IP адрес отправителя: 1.2.3.1;
00 05 79 66 68 02 – MAC адрес получателя – адрес PC3;
01 02 03 04 – IP адрес получателя: 1.2.3.4;
Остальное – паддинг.

Второе ARP сообщение у PC4:

```
00 50 79 66 68 03 cc 01 19 49 00 10 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 cc 01 19 49 00 10 05 06 07 01
00 50 79 66 68 03 05 06 07 08 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 05 79 66 68 03 – MAC адрес PC4;
CC 01 19 49 00 10 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 1/0;
08 06 – тип протокола – ARP;
00 01 – hardware type – Ethernet;
08 00 – тип протокола – IP;
06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
00 02 – Opcode – ARP ответ;
CC 01 19 49 00 10 – MAC адрес отправителя (порт fastEthernet 1/0);
05 06 07 01 – IP адрес отправителя: 5.6.7.1;
00 05 79 66 68 03 – MAC адрес получателя – адрес PC4;
05 06 07 08 – IP адрес получателя: 5.6.7.8;
Остальное – паддинг.

Первое ICMP сообщение у PC3:

```
cc 01 19 49 00 00 00 50 79 66 68 02 08 00 45 00
00 54 50 43 00 00 40 01 1a 53 01 02 03 04 05 06
07 08 08 00 dc ba 43 50 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d
0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d
2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d
3e 3f
```

CC 01 19 49 00 00 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 0/0;
00 05 79 66 68 02 – MAC адрес PC3;
08 00 – тип протокола – IP;

45 – 4 – IPv4, 5 (* 4) – длина IP заголовка в байтах;
 00 – узел не поддерживает Explicit Congestion Notification;
 00 54 – длина IPv4 пакета в байтах - 84Б;
 50 43 – IP ID;
 00 00 – смещение фрагмента;
 40 – время жизни – 64 мс;
 01 – протокол ICMP;
 1A 53 – контрольная сумма IP заголовка;
 01 02 03 04 – IP адрес PC3;
 05 06 07 08 – IP адрес PC4;
 08 – тип ICMP – эхо запрос (ping);
 00 – код ICMP – обычный эхо запрос;
 DC BA – контрольная сумма ICMP сообщения;
 43 50 – идентификатор ICMP пакета;
 00 01 – порядковый номер ICMP пакета;
 Остальное – произвольные данные ICMP пакета.

Первое ICMP сообщение у PC4:

```

00 50 79 66 68 03 cc 01 19 49 00 10 08 00 45 00
00 54 50 43 00 00 3f 01 1b 53 01 02 03 04 05 06
07 08 08 00 dc ba 43 50 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d
0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d
2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d
3e 3f
  
```

00 05 79 66 68 03 – MAC адрес PC4;
 CC 01 19 49 00 10 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 1/0;
 08 00 – тип протокола – IP;
 45 – 4 – IPv4, 5 (* 4) – длина IP заголовка в байтах;
 00 – узел не поддерживает Explicit Congestion Notification;
 00 54 – длина IPv4 пакета в байтах - 84Б;
 50 43 – IP ID;
 00 00 – смещение фрагмента;
 3f – время жизни – 63 мс;
 01 – протокол ICMP;
 1B 53 – контрольная сумма IP заголовка;
 01 02 03 04 – IP адрес PC3;
 05 06 07 08 – IP адрес PC4;
 08 – тип ICMP – эхо запрос (ping);
 00 – код ICMP – обычный эхо запрос;
 DC BA – контрольная сумма ICMP сообщения;
 43 50 – идентификатор ICMP пакета;
 00 01 – порядковый номер ICMP пакета;
 Остальное – произвольные данные ICMP пакета.

Вторые ICMP сообщения у PC3 и PC4 соответственно:

```

00 50 79 66 68 02 cc 01 19 49 00 00 08 00 45 00
00 54 50 43 00 00 3f 01 1b 53 05 06 07 08 01 02
03 04 00 00 e4 ba 43 50 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d
0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d
2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d
3e 3f
  
```


cc	01	19	49	00	10	00	50	79	66	68	03	08	00	45	00
00	54	50	43	00	00	40	01	1a	53	05	06	07	08	01	02
03	04	00	00	e4	ba	43	50	00	01	08	09	0a	0b	0c	0d
0e	0f	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d
1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2a	2b	2c	2d
2e	2f	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3a	3b	3c	3d
3e	3f														

Отличие первых сообщений у PC3 и PC4 от вторых заключается в типе ICMP сообщения: первые сообщения имели тип 08 (эхо-запрос), вторые имеют тип 00 (это-ответ). Вследствие этого также изменяется контрольная сумма ICMP сообщения (но не контрольная сумма IP заголовка).

Отличие первых двух сообщений от последующих пар сообщений для каждого отправленного пакета пингом заключается в другом значении IP ID (он инкрементируется), измененной контрольной сумме IP заголовка (из-за изменения IP ID), изменение порядкового номера ICMP пакета (он инкрементируется), изменение контрольной суммы ICMP сообщения (из-за изменения порядкового номера).